一、绪论

1.1 土力学、地基及基础的概念

1. 土： 土是连续、坚固的岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而形成的散粒堆积物。
2. 地基： 地基是指支撑基础的土体或岩体。 （地基由地层构成，但地层不一定是地基，地基是受土木工程影响的地层）
3. 基础： 基础是指墙、柱地面下的延伸扩大部分，其作用是将结构承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 （基础可以分为浅基础和深基础）
4. 持力层： 持力层是指埋置基础，直接支撑基础的土层。
5. 下卧层： 下卧层是指卧在持力层下方的土层。 （软弱下卧层的强度远远小于持力层的强度）。
6. 基础工程： 地基与基础是建筑物的根本，统称为基础工程。
7. 土的工程性质： 土的散粒性 、 渗透性 、 压缩性 、 整体强度（连接强度）弱。
8. 地基与基础设计必须满足的条件： ①强度条件（按承载力极限状态设计） ： 即结构传来的荷载不超过结构的承载能力 $p \leq f$ ；②变形条件：按正常使用极限状态设计，即控制基础沉降的范围使之不超过地基变形的允许值 $s \leq [V]$

二、土的性质及工程分类

2.1 概述

土的三相组成： 土体一般由固相 （固体颗粒）、液相（土中水）、气相（气体）三部分组成，简称为三相体系。

2.2 土的三相组成及土的结构

（一）土的固体颗粒物质 分为无机矿物颗粒和有机质。 矿物颗粒的成分有两大类 ：（1）原生矿物 ：即岩浆在冷凝过程中形成的矿物，如石英、长石、云母等。（2）次生矿物 ：系原生矿物经化学风化作用后而形成的新的矿物 （如

粘土矿物）。它们的颗粒细小，呈片状，是粘性土固相的主要成分。次生矿物中粘性矿物对土的工程性质影响最大 -- 亲水性。

粘土矿物主要包括： 高岭石、蒙脱石、伊利石。 蒙脱石，它的晶胞是由两层硅氧晶片之间的夹一层铝氢氧晶片所组成称为 2:1 型结构单位层或三层型晶胞。它的亲水性特强工程性质差。 伊利石 它的工程性质介于蒙脱石与高岭石之间。 高岭石，它是由一层硅氧晶片和一层铝氢氧晶片组成的晶胞， 属于 1:1 型结构单位层或者两层。它的亲水性 、膨胀性和收缩性均小于伊利石，更小于蒙脱石 ，遇水稳定，工程性质好。

土粒的大小称为 粒度。在工程性质中，粒度不同、矿物成分不同，土的工程性质也就不同。工程上常把大小、性质相近的土粒合并为一组，称为 粒组。而划分粒组的分界尺寸称为 界限粒径。土粒粒组先 粗分 为巨粒、粗粒和细粒三个统称，再细分为六个粒组：漂石（块石） 、卵石（碎石）、砾粒、砂粒、粉粒和黏粒。

土中所含各粒组的相对含量， 以土粒总重的百分数表示， 称为土的颗粒级配 。土的级配曲线的纵坐标表示小于某土粒的累计质量百分比， 横坐标则是用对数值表示土的粒径。 由曲线形态可评定土颗粒大小的均匀程度。 若曲线平缓 则粒径大小相差悬殊，颗粒不均匀，级配良 好；反之，则颗粒均匀，级配 不良。 工程中常用不均匀系数 C_u 和曲率系数 C_c 来反映土颗粒的不均匀程度。

$$C_u = \frac{d_{60}}{d_{30}} \qquad C_c = \frac{(d_{30})^2}{d_{10} \times d_{60}}$$

d_{10} – 小于某粒径的土粒质量总土质量 10%的粒径，称为有效粒径；

d_{30} – 小于某粒径的土粒质量总土质量 30%的粒径，称为中值粒径；

d_{60} – 小于某粒径的土颗粒质量占总质量的 60%的粒径，称限定粒径。

工程上对土的 级配是否良好 可按如下 规定判断

① 对于级配连续的土 ： $Cu > 5$，级配良好； $Cu < 5$，级配不良。

② 对于级配不连续的土，级配曲线上呈台阶状，采用单一指标 Cu 难以全面有效地判断土的级配好坏，需同时满足 $Cu > 5$ 和 $Cu = 1 \vee 3$ 两个条件时，才为级配良好，反之级配不良。

确定土中各个粒组相对含量的方法称为　土的颗粒分析试验

① 筛分法（对于粒径大于　0.075mm的粗粒土）

② 沉降分析法（对于粒径小于　0.075mm的细粒土）有密度计法和移液管法

（二）土中水 按存在形式 分为液态水、固态水和气态水　。固态水 又称为内部晶格水或内部结合水，是指存在于土粒矿物晶体格架内部或是参与矿物构造的水；土中的液体 水分为 结合水和自由水　（有重力水和结合水两类）。结合水 是受电分子作用吸附于土粒表面成薄膜状的水。　它又可以 细分 为强结合水和弱结合水（弱结合水的水膜厚度对工程性质影响很大）　。自由水 是存在于土粒表面电场影响范围以外的土中水。 自由水 按所受作用力 的不同可以分为 重力水和毛细水 。重力水 是存在于地下水位以下、 土颗粒电分子引力范围以外的水。 毛细水 是受到水与空气交界面处表面张力的作用、　存在于地下水位以上的透水层中的自由水。　若毛细水上升至地表，　会引起土质盐渍化、 沼泽化，而且会使地基润湿，　强度降低，变形增大。 在寒冷地区还会促使土的冻胀，　地下室会过分潮湿，　故在工程中要注意防潮、防冻。

（三）土中气体 存在于空隙中未被水占据的部分。封闭气体对土的工程性质影响较大。

土的结构 是指土颗粒或集合体的大小和形状、　表面特征排、 列形式以及它们之间的连接特征，　而构造 是指土层的层理、 裂隙和大空隙等宏观特征，　亦称为宏观结构。土的结构和构造对土的性质影响很大，　一般分为 单粒结构 、蜂窝结构及絮凝结构 三种基本类型。 单粒结构-- 无粘性土特有的结构，　形成原因为颗粒大、 靠自重、引力小，单粒结构可以是　疏松 的，可以是 紧密 的。紧密状单粒结构的土是较为良好的天然地基。疏松单粒结构的土如未经处理一般不宜作为建筑物的地基。联结结构 --粘性土特有的结构，形成原因是颗粒小、靠联合、引力大、有连结。类型有 蜂窝结构 （粉粒 0.075 ∇ 0.005）和 絮凝结构 （粘粒 $\prec$ 0.075）。絮凝沉积形成的土在结构上是极不稳定的，随着溶液性质的改变或震荡后可重新分散。

土的构造 最主要的特征就是层理性，即层理构造。

2.3 土的物理性质指标

土的 九个物理性质指标 （其中有 三个基本 指标）

A、三个基本指标

①土的天然密度 d_s ：土体单位体积的质量。

$$\rho = \frac{m}{v}$$

②土的含水量 w：土中水的质量与土粒质量之比。

$$\omega = \frac{m_w}{m_s} \times 100\%$$

③土粒相对密度 :土的固体颗粒质量与同体积 4°C 时纯水的质量之比。

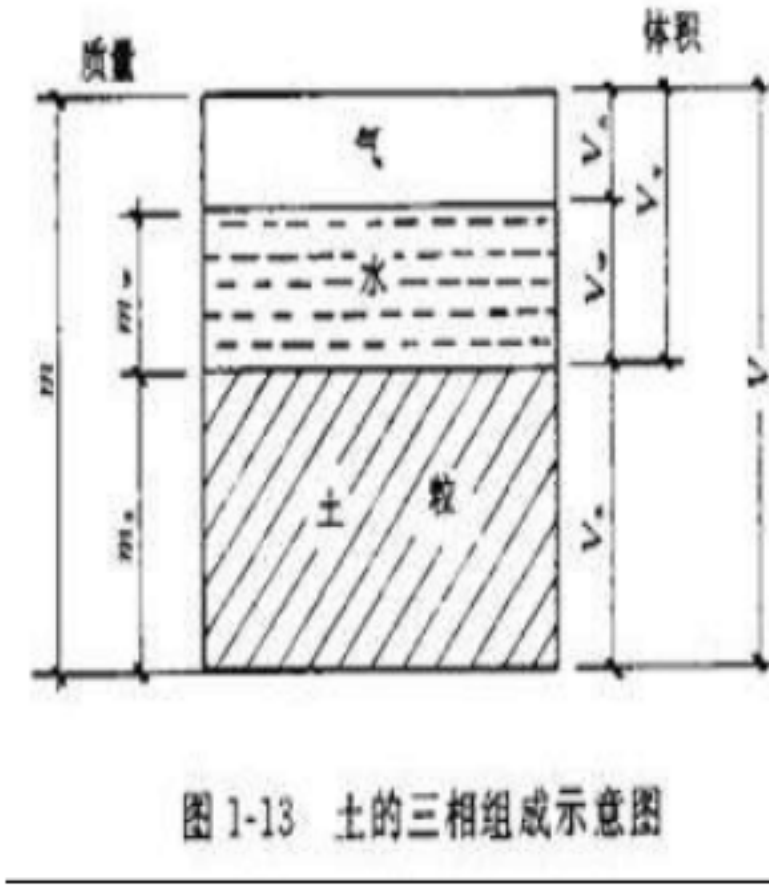


图 1-13 土的三相组成示意图

$$d_s = \frac{m_s}{v_s}\frac{1}{\rho_{w1}} = \frac{\rho_s}{\rho_{w1}}$$

ρ_{wl} – 纯水在 4^0C 的密度（单位体积的质量），等于 1 g/cm^3 或 1 t/m^3 。

d_s 可在实验室采用“比重瓶法”测定。

B、反映土单位体积质量（或重力）的指标

①土的干密度 ρ_d ：土单位体积中固体颗粒部分的质量，称为土的干密度，并以 ρ_d 表示，

$$\rho_d = \frac{m_s}{v}$$

②土的饱和密度 ρ_w ： 土孔隙中充满水时单位体积质量。一般在 1.8～2.3 范围内。

$$\rho_{sat} = \frac{m_s + V_v \rho_w}{V}$$

③土的有效密度（或浮密度） ρ ：地下水位以下，单位体积中土粒的质量扣除同体积的水的质量后，即单位土体积中土粒的有效质量。

$$\rho' = \frac{m_s - V_s \rho_w}{V}$$

C、反映土孔隙特征、含水程度的指标

①土的孔隙比　**e**（用小数表示）：土中孔隙体积与土粒体积之比，称为土的孔隙比 e 。

$$e = \frac{V_v}{V_S}$$

②土的孔隙率　**n**：土中孔隙比于总体积的比值（用百分数表示）称为土的孔隙率 n 。

$$e = \frac{V_w}{V_v} \times 100\%$$

孔隙比和孔隙率都是反映土体密实程度的重要物理指标。　一般 e < 0.6 的土是密实的，土的压缩性小 ;e > 1.0 的土是疏松的压缩性高。

③土的饱和度 S_r （反映土潮湿程度的物理性质的指标）

土中水的体积与空隙体积之比称为土的饱和度，以百分率计。

$$s_r = \frac{v_w}{v_v} \times 100\%$$

2.4　无黏性土的密实度

判断无黏性土的密实度最简单的方法是用空隙比　e 表示，但是由于颗粒的形状和级配对土的孔隙比有着很大的影响，　所以，工程中常用 相对密实度 表示。

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

根据 D_r （ 一般以百分数表示）　的值可以把砂土的密实状态分为三种：

$1 \geq D_r > 0.67$　　密实

$0.67 \geq D_r > 0.33$　　中密

$0.33 \geq D_r > 0$　　松散

还可以通过采用标准贯入实验的　锤击数 来评价砂类土的密实度，根据　N 可将砂土分为松散、 稍密、中密与密实四种密实度。 如果是 碎石 可以根据 野外鉴别 方法划分为密实、中密、稍密、松散四种密实度状态。

2.5　黏性土的物理特性

①黏性土的概念

黏性土 就是具有可塑状态性质的土，它们在外力的作用下，可塑成任何形状而不长生裂缝，当外力去掉后，仍可以保持原形态不变。

②黏性土的 界限含水量： 黏性土从一种状态转变为另一种状态的分界含水量称为界限含水量。

液限（w_l）：土由可塑状态变化到流动状态的界限含水量；土处于可塑状态的最大含水量，稍大即流态；土的界限含水量；

塑限（w_P）：土由半固态变为可塑状态的界限含水量；土处于可塑状态的最小含水量，稍小即半固态；

缩限（w_S）：土由固态变为半固态的界限含水量；土处于半固态的最小含水量，稍小即为固态。

缩限　　塑限　　液限　　含水量

固态　　半固态　　可塑状态　　流动状态

我国目前采用　锥式液限仪　来测定黏性土的　液限，塑限 多用“　搓条法　”测定。

③黏性土的塑性指数和液性指标数

塑性指数　I_P：液限与塑限之差值。习惯上用不带　　%的百分数表示。取小数点后一位，第二位四舍五入。塑性指数常作为工程上对黏性土进行分类的依据。

$$I_P = w_l - w_p$$

液限指数　I_L：表征土的天然含水量与分界含水量之间的相对关系的指标。表示黏性土的软硬程度，　一般用小数表示。 黏性土根据液性指数可划分为坚硬、　硬塑、可塑、软塑及流塑五种软硬状态。

$$I_L = \frac{w - w_p}{w_l - w_p} = \frac{w - w_p}{I_P}$$

④黏性土的灵敏度和触变性

灵敏度 即土的结构性，　当土体受到外力扰动作用，其结构遭受破坏时，土的强度降低，压缩性增高，工程上常用灵敏度来衡量黏性土结构性对强度的影响。根据灵敏度可将饱和黏性土分为低灵敏度、　中等灵敏度和高灵敏度三类。　土的灵

敏度愈高，其结构性愈强，受扰动后土的强度降低就愈明显。因此，在基础工程设施中必须注意保护基槽，尽量减少对土结构的扰动。

触变性 ：指黏性土扰动后的抗剪强度随时间自行恢复的能力 （属于胶体化学性质），这种性质主要表现在某些软粘土扰动后，结构虽然破坏，强度降低，但土的强度随时间又会逐渐增长， 这是因为土体中土颗粒， 离子和水分子体系随时间而逐渐趋于新的平衡状态的缘故。

2.6 土的渗透及渗流

①渗流的概念：土孔隙中的自由水在重力作用下，只要有水头差，就会发生动。水透过土孔隙流动的现象， 称为渗流或渗透 ，而土被水流透过的性质， 称为土的渗流。

②层流渗透定律 ：一般土的空隙较小， 水在土体流动过程中流速十分缓慢， 因此，多数情况下其流动状态属于层流， 即相邻两个水分子的运动的轨迹相互平衡而不是混流。

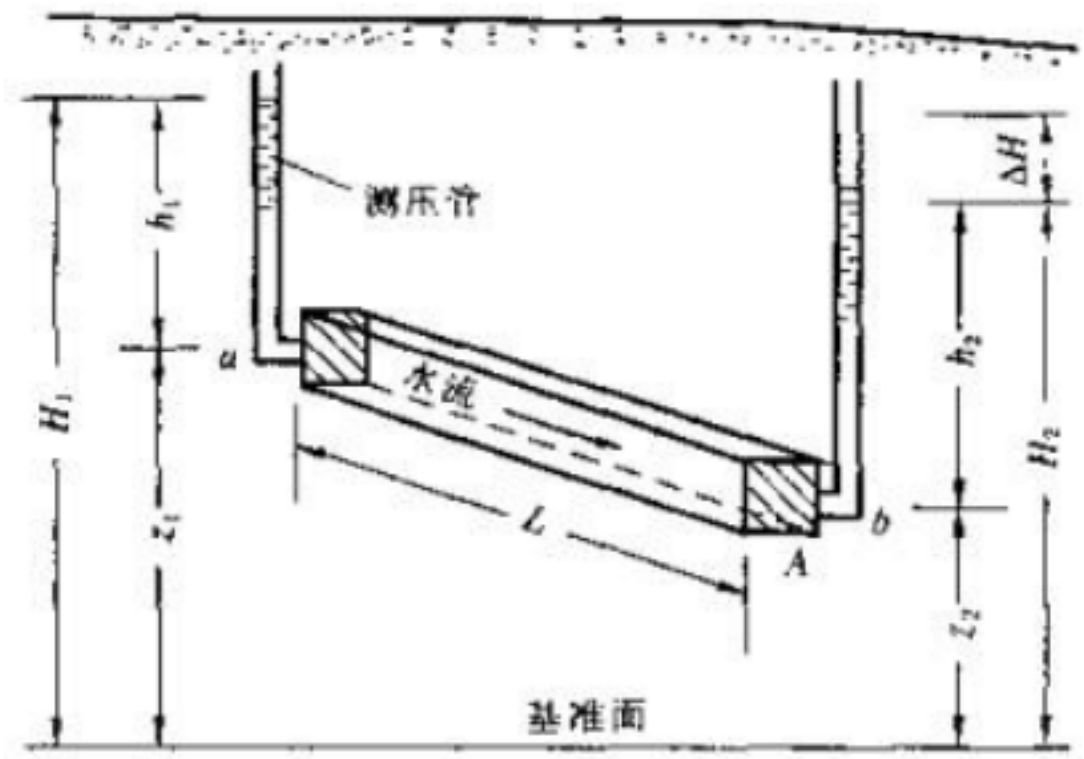


图 2.20 渗透装置示意图

达西定律 ：$\frac{Q}{t} = q = kA\frac{\Delta H}{L} = kAi$

$$\frac{q}{A} = v = ki$$

其中： q–单位渗水量

i –水力梯度或水力坡度， $i = \frac{h_1' - h_2}{L}$

V–渗透速度

k–土的渗透系数，是反映土的透水性大小的系数，物理意义为：单位水力梯度 i=1 时的渗透速度

少数黏土服从修正的达西定律： $v = k(i - i_b)$；碎土等服从哲才定律。

③渗透系数

常用的水的渗透系数的测定方法， 室内 有常水头法和变水头法，室内测定的渗透系数用 k 表示：

现场 抽水试验中测定的渗透系数：

$$k = \frac{q}{\pi} \frac{\ln(r_2 / r_1)}{(h_2^2 - h_1^2)}$$

④动力水及渗流破坏

动水力 ：水流作用在单位体积中土颗粒上的力。也叫渗流力

动水力的公式： $D_G = T = \gamma_w i$

临界水头梯度： $D_G = T = \gamma_w i_{cr} = \gamma'$ $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{\gamma_{sat}}{\gamma_w} - 1$

几种形式的 渗透破坏： ① 流砂 ：地下水自下向上渗透时 ，渗透产生的动水压力大于土体的有效重力 ，土颗粒之间的有效应力等于零 ，土颗粒悬浮在水中 ，随水一起流动的现象。② 管涌 ：当地下流动的水力坡度很大时，水流由层流变为紊流，此时渗透力将土体粗粒孔隙中充填的细粒土带走， 最终导致土体内部形成贯通的渗流管道，造成土体塌陷，这种现象就叫做管涌。③ 潜蚀 在自然条件下发生的渗透破坏 ，分为机械和化学潜蚀， 机械潜蚀 指渗流的机械力将细粒土冲走而形成洞穴： 化学潜蚀 是指水流溶解了土中的易溶盐和胶结物使土变得松散， 细粒土被冲走而形成洞穴。后果：形成土洞，不断扩大，导致地表塌陷，使建筑物破坏。

2.7 土体液化 是指饱和状态砂土或粉土在一定强度的动荷载作用下表现出类似液体性质而完全丧失承载力的现象。

2.8 地基土的分类

A、岩石（颗粒间牢固联结，呈整体或具有解理裂隙的岩体）

B、碎石土（指粒径大于 2mm的颗粒含量超过 50%的土，根据粒组含量及颗粒形状可分为漂石、块石、卵石、圆砾和角砾，碎石土的密实度可按锤击数分为松散、稍密、中密、密实）

C、砂土（指粒径大于 2mm的颗粒含量不超过全重的 50%而粒径大于 0.075mm的颗粒超过全重 50%的土。可分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂）

D、粉土（指粒径大于 0.075mm的颗粒含量不超过全重的 50%，且塑性指数小于或等于 10 的土, 其性质介于黏性土和砂土之间） 分为 砂质粉 (粒径小于 0.005mm的颗粒含量不超过全重的 10%) 和 粘质粉土 （粒径小于 0.005mm的颗粒含量超过全重的 10%) 粉土的密实度与天然那孔隙比有关。 ，

一般e≥0.9时，为稍密，强度稍低，属软弱地基； 0.75≤e≤0.9,
为中密； e≺0.75,　为密实，其强度高，属于良好的天然地基

E 、黏性土（指塑性指数大于　10 的土）

其分类，按黏性土的状态可以分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑；

按沉积年代可以分为：老黏土、一般黏土、新近沉积黏土。

F 、人工填土（是指由于人类活动而堆填形成的各类土）

可以分为素填土、杂填土、充填土。

G 、特殊土

特殊类土有软土、红黏土、膨胀土、黄土、多年冻土和盐渍土，他们的工程性质特殊，所以在工程建筑中要特别的注意。

三、土中应力计算

3.1　土的自重应力

概念：由土自重引起的应力即为土体的　自重应力 。

计算公式：均质土的自重应力　　$\sigma_{cz}=\gamma z$

成层土的自重应力　　$\sigma_{cz}=\gamma_1 h_1+\gamma_2 h_2+\gamma_3 h_3+\cdots\cdots=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i h_i$

注意：γ_i --第　i 层土的天然重度，若土在地下水位线以下则应用有效重度来表示。

绘制土的自重应力曲线的步骤：　①建立标准坐标系；②确定特征点的编号〈地面、土层界面、地下水位面、不透水层面〉　；③计算各点的竖向自重应力，应用公式进行计算；④按比例绘出各点自重应力的位置；⑤用直线连接各点；⑥校核：注意地下水位处，不透水层处。

3.2　基底压力

概念：建筑物荷载通过基础传给地基，在基础底面与地基之间产生接触压力，称为 基底压力 。基底压力即接触应力　（作用在地基上的是基底压力，　作用在基础上的是基底反力）。柔性基础 在垂直荷载作用下基础本身无抵抗弯曲变形的能力，柔性基础接触压力分布与其上部荷载分布情况相同；　刚性基础 特点：基础本身无变形（无挠曲）基底压力分布图形为非均匀。

基底压力计算公式：　中心荷载作用下　$P = \dfrac{F+G}{A}$

偏心荷载作用下　$P_{min}^{max} = \dfrac{F+G}{A} \pm \dfrac{M}{W} = \dfrac{F+G}{A}\left(1 \pm \dfrac{6e}{l}\right)$

上式中：G--基础自重及回填土自重之和，　$G = \gamma_G Ad$　其中 γ_G 为基础及回填土之平均重度，取 20 KN/m^3，地下水以下部分应扣除 $10KN/m^3$ 的浮力；

W--基础底面的抵抗矩，对于矩形基础　$W = bl^2/6$

M--作用在基底形心上的力矩值　，　$M = (F+G)e$

基底附加压力计算公式：　$p_o = p - \sigma_{cd} = p - \gamma_o d$

3.3　地基附加应力　（由建筑物荷载引起的应力增量相对于自重应力而言的）　①

单个竖向集中力下的地基附加应力：　$\sigma_z = \dfrac{3F}{2\pi} \bullet \dfrac{Z^3}{R^5} = \dfrac{3F}{2\pi R^2}\cos^3\theta = \alpha \dfrac{F}{z^2}$

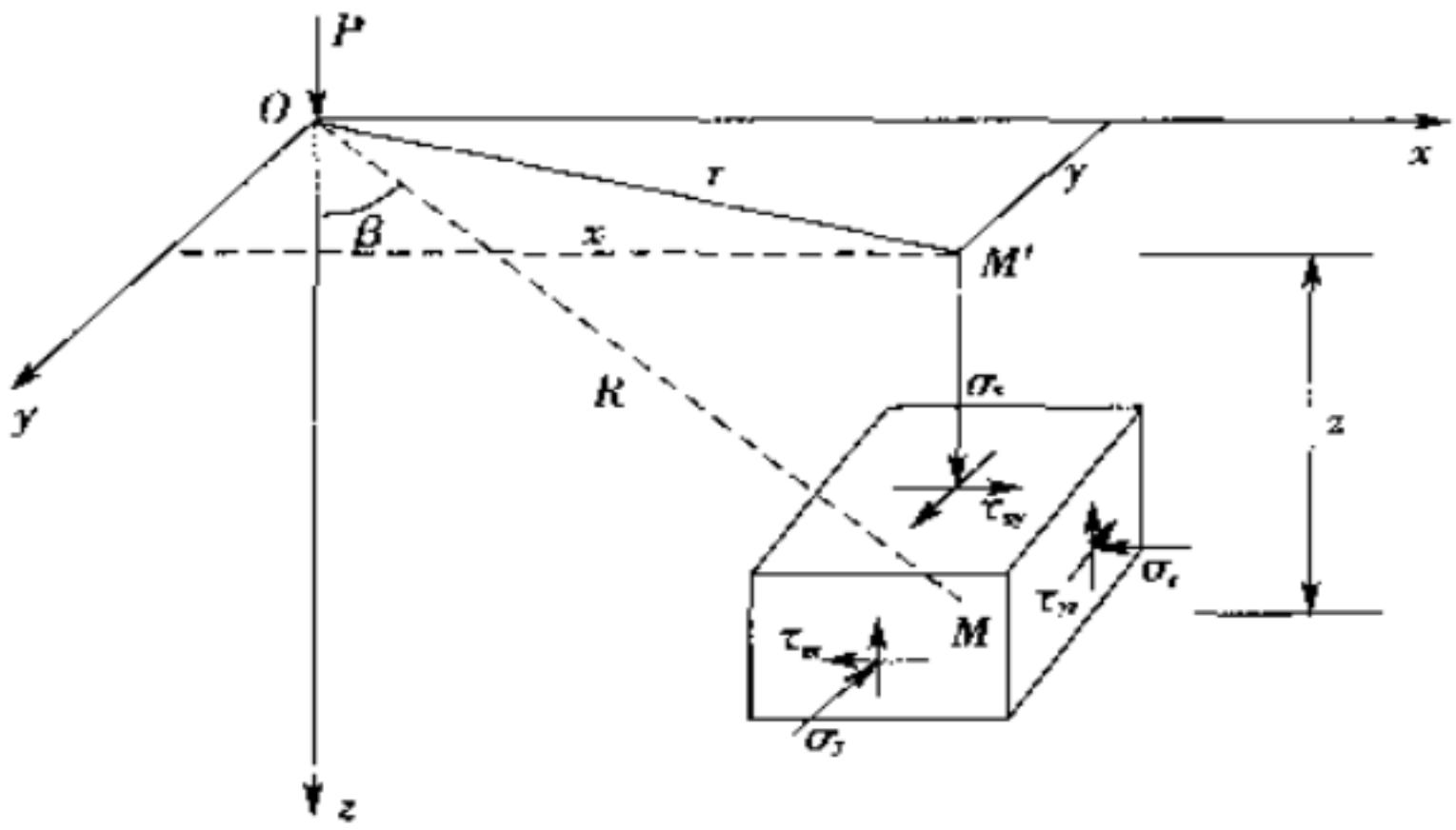


图 4－10　竖向集中力作用下的地基附加应力

其中 α 称为集中力作用下的地基竖向应力系数　$\alpha = \dfrac{3}{2\pi} \bullet \dfrac{1}{\left[\left(r/z\right)^2 + 1\right]^{5/2}}$

②多个集中力及不规则分布荷载作用产生的附加应力：

$$\sigma_z = \alpha_1 \frac{F_1}{z^2} + \alpha_2 \frac{F_2}{z^2} + \cdots\cdots \alpha_n \frac{F_n}{z^2} = \frac{1}{z^2}\sum_{i=1}^{n} \alpha_i F_i$$

③分布荷载作用下地基的附加应力：

$$\sigma_z = \iint_A d\sigma_z = \frac{3z^3}{2\pi} \iint_A \frac{p(x,y)d\varepsilon d\eta}{\left[(x-\varepsilon)^2+(y-\eta)^2+z^3\right]^{5/2}}$$

④空间问题的附加应力计算： 常见的空间问题有均布矩形荷载、 三角形分布的矩形荷载及圆形荷载。

矩形面积上竖向均布荷载作用

角点下的附加应力：

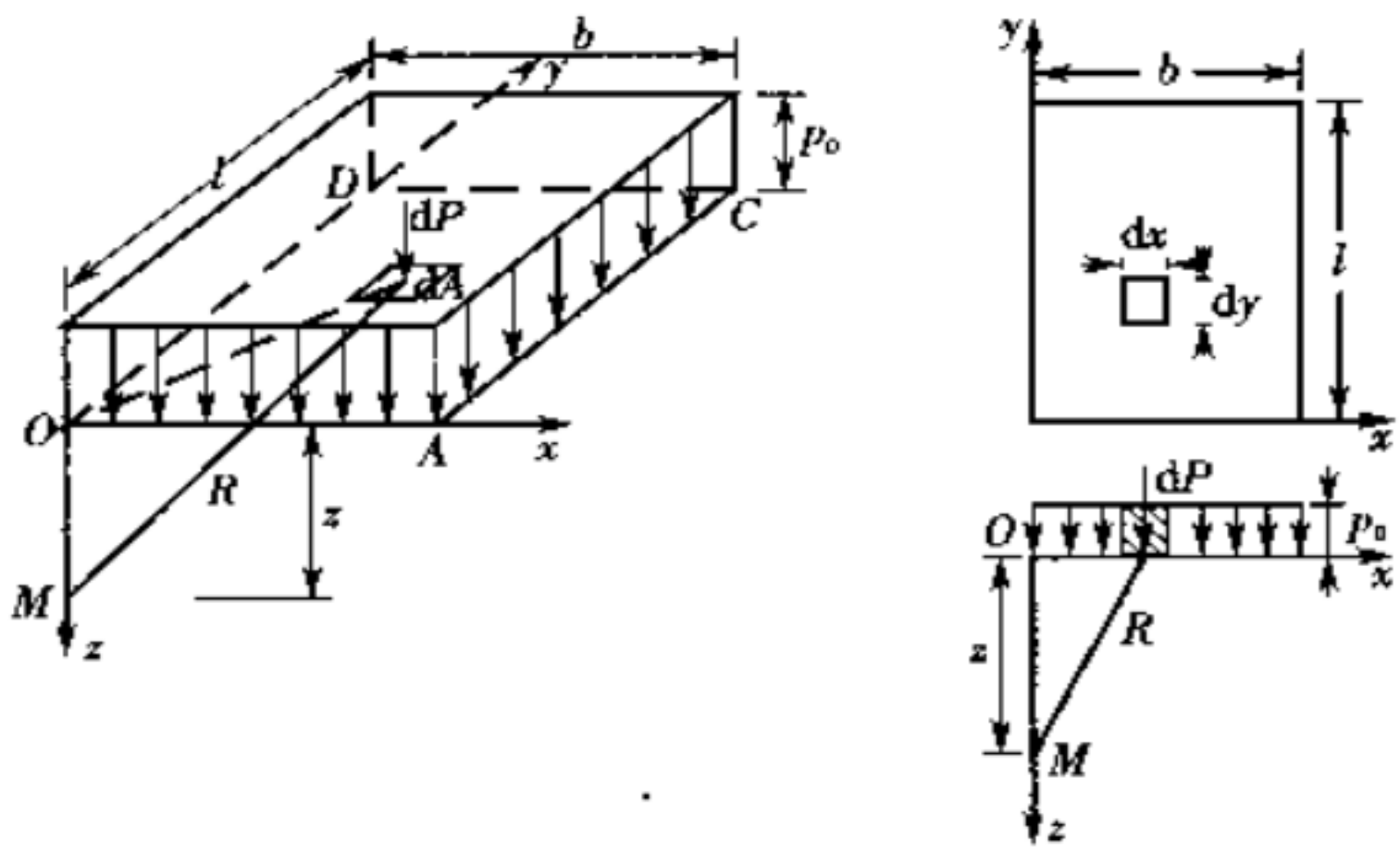


图 4－16 矩形面积均布荷载作用时角点下点的应力

$$d\sigma_z = \frac{3}{2\pi}\frac{dP\ z^3}{R^5} = \frac{3p_0}{2\pi}\frac{z^3}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}dxdy$$

对上式积分可简写成： $\sigma_z = \alpha_c p_o$

α_c 称为均布矩形角点下的竖向附加应力系数简称角点应力系数，应用时

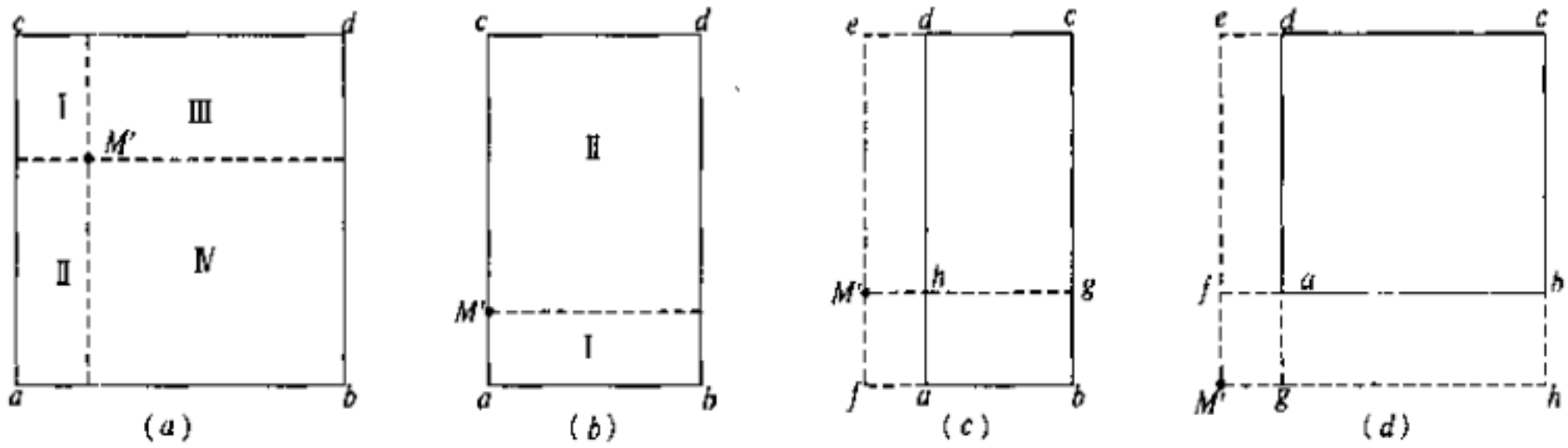


图 3.15 以角点法计算均布矩形荷载下的地基附加应力

计算点 M' 在：(a)荷载面中；(b)荷载面边缘；(c)荷载面边缘外侧；(d)荷载面角点外侧

可以按 l/b 和 z/b 查表得到。

任意点下的附加应力：用角点法可以求得。

当 M′ 在荷载面内部时： $\sigma_z = (\alpha_{cⅠ} + \alpha_{cⅡ} + \alpha_{cⅢ} + \alpha_{cⅣ}) p_o$

当 M′ 在荷载面边缘时： $\sigma_z = (\alpha_{cⅠ} + \alpha_{cⅡ})$

当 M′ 在荷载面边缘外侧时： $\sigma_z = (\alpha_{cⅠ} - \alpha_{cⅡ} + \alpha_{cⅢ} - \alpha_{cⅣ}) p_o$

当 M′ 在荷载面角点外侧时： $\sigma_z = (\alpha_{cⅠ} - \alpha_{cⅡ} - \alpha_{cⅢ} + \alpha_{cⅣ}) p_o$

②矩形面积上作用三角形分布荷载时：

荷载为零角点下的竖向附加应力： $\sigma_z = \alpha_{t1} p_o$

荷载最大边角点下的竖向附加应力：

$$\sigma_z = \alpha_c p_o - \alpha_{t1} p_o = \alpha_{t2} p_o$$

其中应力系数 α_{t1}、α_{t2} 为 l/b， z/b 的函数。

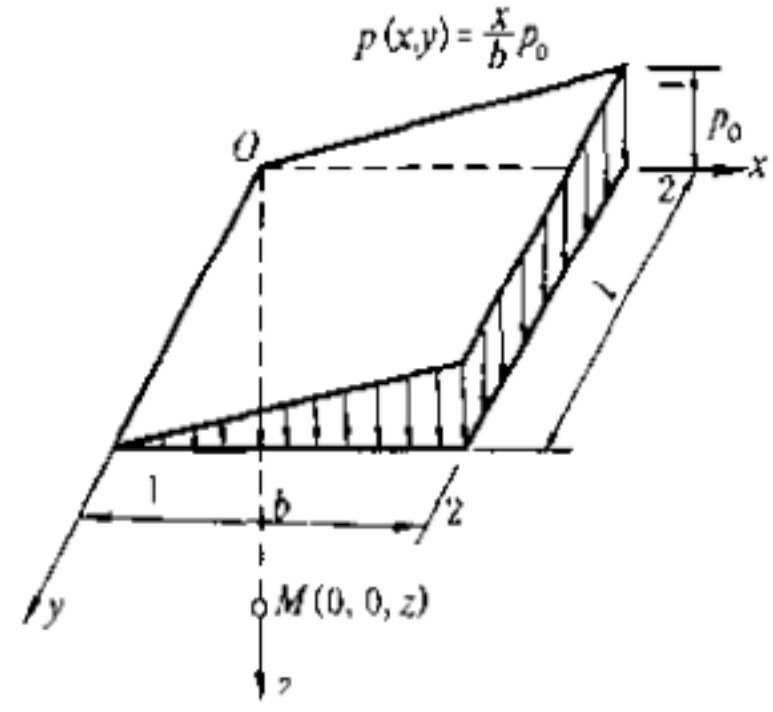


图 3.18　三角形分布的矩形荷载

3.4　有效应力原理

土颗粒间的接触应力在截面积上的平均应力称为有效应力。

有效应力原理： $\sigma' = \sigma - \mu$

四、土的变形和地基沉降量

4.1　土的压缩性 ：土在压力作用下体积缩小的特性称为　土的压缩性 。地基土压缩的原因：固体颗粒被压缩，　土中水及封闭气体被压缩　、水和气体从孔隙中被挤出。

土的固结 ：土体在外力作用下，压缩随时间增长的过程，称为土的固结。

压缩性指标：压缩系数、压缩指数、压缩模量、变形模量

①压缩系数 a（是反映压缩程度高低的力学性质指标，　是孔隙比对压力的变化率）

$$a = -\frac{de}{dp} \approx \frac{\Delta e}{\Delta p} = \frac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1}$$（负号是因为孔隙比变化方向与压力方向相反，变化率越大，土的压缩性愈高，地基愈软弱，承载力愈低，反之亦然）

压缩系数 是评价地基土压缩性高低的重要指标之一。　压缩性指标　a 不是一个

常量他的取值与起始压力和压力变化范围 Δp（在 Δp 不大的情况下，用直线的斜率代替变化率）有关，工程上一般用 a_{1_2} 来评定土的压缩性高低。

$a_{1_2} < 0.1\ MP_a^{-1}$ 时，为低压缩性土；

$0.1\ MP_a^{-1} < a_{1_2} < 0.5\ MP_a^{-1}$ 时，为中压缩性土；

$a_{1_2} \geq 0.5\ MP_a^{-1}$ 是，为高压缩性土。

②压缩指数 C_C（可以用来确定土的压缩性大小）

计算公式：$C_c = \dfrac{e_1 - e_2}{\lg p_2 - \lg p_1} = \dfrac{e_1 - e_2}{\lg \dfrac{p_2}{p_1}}$ C_C 越大土的压缩性越大

$C_c < 0.2$ 时为低压缩性土；$C_c = 0.2 \sim 0.4$ 时为中压缩性土；$C_c > 0.4$ 为高压缩性土。

③压缩模量（土体在完全侧限条件下，竖向附加应力 σ_z 与相应的应变增量之比）

计算公式：$E_S = \dfrac{1 + e_1}{a}$（e_1 为原始孔隙比）

压缩模量 E_S 是土的压缩性指标的又一个表达方式，压缩模量 E_S 与压缩系数 a 成反比，E_S 愈大，a 就愈小，土的压缩性愈低。一般认为，$E_S < 4MP_a$ 时为高压缩性土；$E_S > 15MP_a$ 时为低压缩性土；$E_S = 4 \sim 15MP_a$ 为中压缩性土。

④变形模量 E_o（指土体在无侧限条件下单轴受压时的应力与应变之比，一般情况下压缩模量比变形模量大）

计算公式：$E_o = \omega(1 - \mu^2)\dfrac{p_1 b}{s_1}$

4.2 地基最终沉降量计算

地基最终沉降量 是指地基土在建筑荷载作用下，不断产生压缩，直至压缩稳定时地基表面的沉降量。

⑴分层总和法

分层总和法假定地基土为直线变形体，在外荷载作用下的变形只发生在有限

厚度的范围内（即压缩层），将压缩层厚度内的地基土分层，分别求出各分层的应力，然后用土的应力一应变关系式求出各分层的变形量，再总和起来作为地基的最终沉降量。

① 分层总和法假设：①地基土是均质、各向同性的半无限体；②地基土在外荷载作用下，只产生竖向变形，侧向不发生膨胀变形，故同一土层的压缩性指标可取 E_S，a；③采用基底中心点下的附加应力计算地基变形量。

② 基本原理：胡克定律，叠加原理。

③ 薄压缩层地基沉降计算公式

计算步骤：①根据条件按比例绘制 p-e 图；②分层，分层原则 厚度≤ 0.4b，天然土层分界处， 地下水位处；③计算各分层界面的自重应力和附加应力并绘制应力分布图；④确定地基沉降深度 Z_n，对于一般土取 $\sigma_{zn}=0.2\sigma_{czn}$若遇到软土则取 $\sigma_{zn}=0.1\sigma_{czn}$；⑤计算每层土的平均自重应力和平均附加应力；⑥计算每层土的变形量 Δs_i，根据计算公式 $\Delta s_i=\left(\frac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}}\right)h_i$；⑦计算最终沉降量，将沉降深度范围内的各层土的沉降量相加 $s=\Delta s_1+\Delta s_2+\cdots\cdots\Delta s_n=\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i$。

⑵《建筑地基基础设计规范》方法

计算假定条件： a 地基土为均质： b 压缩性指标 E_S，对某一土层是常数，不随深度而改变。

重要结论：计算地基土某一层的最终稳定沉降量就归结为求该土层的附加应力面积再除以该土层的压缩模量。

计算原理： $s'=\sum_{i=1}^{n}\frac{p_0}{E_{Si}}(\bar{\alpha}_i z_i-\bar{\alpha}_{i-1}z_{i-1})\alpha$

经过修正后的最终地基沉降量 s

计算公式： $s=\psi_s s'=\psi_s\sum_{i=1}^{n}\frac{p_0}{E_{Si}}(\bar{\alpha}_i z_i-\bar{\alpha}_{i-1}z_{i-1})$

地基沉降计算深度 z_n

①一般通过“变形比”试算确定： $\Delta s_n \leq 0.025\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i'$

②若无相邻荷载影响，基础宽度在 1～30m的范围内时，基础中点的地基沉降量 $z_n = b(2.5 - 0.4\ln b)$

③若沉降计算深度范围内存在基岩时， z_n 可以取至基岩表面。

计算步骤：①求基底压力和基底附加压力；②确定沉降计算深度；③沉降计算；④确定沉降经验系数。

4.3 应力历史对地基沉降的影响

⑴天然土层应力历史

应力历史 ：是指土在形成的地质年代中经受应力变化的情况。天然土层划分为三种固结状态。

①超固结状态 ：天然土层在地质历史上受到过的固结压力大于目前的上覆压力。

②正常固结状态 ：指的是土层在历史上最大固结压力作用下压缩稳定，但沉积后土层厚度无大变化，以后也没有受到过其它荷载的继续作用的情况。

③欠固结状态 ：土层逐渐沉积到现在地面，但没有达到固结稳定状态。

4.4 地基变形与时间的关系

饱和粘土在压力作用下， 孔隙水将随时间的迁延而逐渐被排出， 同时孔隙体积也随之缩小， 这一过程称为 饱和土的渗透固结 。渗透固结所需时间的长短与土的渗透性和土层厚度有关， 土的渗透性愈小、 土层愈厚， 孔隙水被挤出所需的时间就愈长。

固结 ：饱和粘性土的压缩随时间而不断增长的过程。

饱和土的渗透固结 也就是孔隙水压力逐渐消散和有效应力相应增长的过程。

孔隙水压力 ：作用在孔隙水中的压力，也称为超静水压力。

有效应力 ：土粒承受和传递的压力，即颗粒间的接触应力。

太沙基一维固结理论假设：

① 土中水的渗流只沿竖向发生，而且渗流服从达西定律，土的渗透系数 k 为常

数。

② 相对土的孔隙，土颗粒和土中水都是不可压缩的，因此，土的变形仅是孔隙体积压缩的结果压缩定律。

③ 土是完全饱和的，土的体积压缩量同土的孔隙中排出的水量相等，而且压缩变形速率取决于途中水的渗流速率。

固结度：地基在荷载作用下，历经的时间 t 的固结沉降量 s_{ct} 与其最终沉降量 s_c 的比值。

地基固结过程中任意时刻的沉降量　计算步骤：①计算地基附加应力沿深度的分布；②计算地基最终沉降量；③计算土层的竖向固结系数和时间因数；④求解地基固结过程中某一时刻 t 的沉降量，或者沉降量达到已知数值所需要的时间　.

用到的公式有：$C_V = \frac{k(1+e)}{a\gamma_w}$　$T_V = \frac{C_V t}{H^2}$　$s_{ct} = U_t \cdot s_c$

双面排水 H 取土层厚度的一半，单面排水　H 取土层厚度。 93

五、土的抗剪强度

5.1 土的抗剪强度：是指土体抵抗剪切破坏的极限能力。

①砂土抗剪强度的表达式　$\tau_c = \sigma \tan\varphi$

②粘性土抗剪强度的表达式　$\tau_c = \sigma \tan\varphi + c$

③土的有效应力强度的表达式　$\tau_f = \sigma \tan\varphi + c = \sigma' \tan\varphi' + c'$　（黏性土）

$\tau_f = \sigma \tan\varphi = \sigma' \tan\varphi'$　（无黏性土）

C--粘性土的粘聚力；　--土的内摩擦角；c 和 是地基土的两个力学性质指标　99

⑵莫尔—库伦强度理论

当土体中某点任一平面上的剪应力等于土的抗剪强度时，　将该点即濒于破坏的临界状态称为“ 极限平衡状态”。表征该状态下各种应力之间的关系称为“　极限

平衡条件 ”。

M 点莫尔应力圆整体位于抗剪强度包线的下方，莫尔应力圆与抗剪强度线相离，表明该点在任何平面上的剪应力均小于土所能发挥的抗剪强度，因而，该点未被剪破。

M 点莫尔应力圆与抗剪强度包线相切，说明在切点所代表的平面上，剪应力恰好等于土的抗点破坏面的抗剪强度，该点就处于极限平衡状态，莫尔应力圆亦称极限应力圆 。由图中切点的位置还可确定 M 点的破坏面的方向。

M 点莫尔应力圆与抗剪强度包线相割，M点早已破坏 。实际上圆所代表的应力状态是不可能存在的，因为 M点破坏后，应力已超出弹性范畴。

莫尔 - 库仑强度理论

$$\sigma = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\cos 2\alpha$$

$$\tau = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\sin 2\alpha$$

在极限平衡条件下某破坏截面的最大和最小应力 ：

对于黏性土而言 ：

$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi}{2}\right) + 2c\tan\left(45^0 + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\sigma_3 = \sigma_1 \tan^2\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right) - 2c\tan\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right)$$

对于无黏性土而言 ：

$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2\left(45^0 + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\sigma_3 = \sigma_1 \tan^2\left(45^0 - \frac{\varphi}{2}\right)$$

其破坏面与大主应力作用面间的夹角 $\alpha_f = \frac{1}{2}(90^0 + \varphi) = 45^0 + \frac{\varphi}{2}$

5.2 抗剪强度的测定方法

①直接剪切试验 使用的仪器称为 直接剪切仪（ 简称直剪仪），分为应变控制式和应力控制式两种。 前者对试样采用等速剪应变测定相应的剪应力，后者则是对试样分级施加剪应力测定相应的剪切位移。

硬粘土和密实砂土曲线的 可出现剪应力土的的峰值 ，即为土的抗剪强

度。过峰值后强度随剪曲切位移增大而降低，称应变软化特征；

软粘土和松砂曲线　　则往往不出现峰值，强度随剪切位移增大而缓慢增大，称为变硬化特征。

②三轴压缩试验（室内）：三轴压缩试验是一种比较完善的测定土抗剪强度试验方法，与直接剪切试验相比较，三轴压缩试验试样中的应力相对比较明确和均匀。其中绘极限应力圆的公切线，即为该　土样的抗剪强度包线　。

③无侧限抗压强度试验

十字板剪切试验　　在土的抗剪强度现场原位测试方法中，　最常用的是十字板剪切试验。它具有无需钻孔取得原状土样而使土少受扰动，　　试验时土的排水条件、　受力状态等与实际条件十分接近，　因而特别适用于难于取样和高灵敏度的饱和软粘土。通过测力设备测出最大扭矩　M，据此可推算出土的抗剪强

5.4　　土的抗剪强度指标

粘性土在不同固结和排水条件下的抗剪强度指标

①　固结不排水剪，又称固结快剪，以符号　　表示

②不固结不排水剪，又称快剪，以符号　　表示

③固结排水剪，又称慢剪，以符号　　表示

110

六、土压力、地基承载力和土坡稳定

6.1　概述

挡土墙 是指防止土体坍塌的构筑物。

分类：重力式『直立式（墙被与铅垂面重合）、俯斜式（墙被与铅垂面有逆时针夹角）仰斜式（墙被与铅垂面有顺时针夹角）』、悬臂式（三块板均设有钢筋混凝土板，配筋放在受拉区）、扶壁式、衡重式。

挡土墙的土压力 指挡土墙后填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧向压力。

地基承载力 ：指地基单位面积承受荷载的能力。

6.2　作用在挡土墙上的土压力

⑴主动土压力 E_a ：当挡土墙向离开土体的方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时，作用在墙背上的土压力称为主动土压力。　　产生的条件：①位移方向

（负位移）或绕墙踵逆时针转动；②应力状态土体达到极限（主动）平衡状态。

⑵被动土压力 E_p ：当挡土墙在外力作用下，向土体的方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时，作用在墙背上的土压力称为被动土压力。 产生的条件：①位移方向（正位移）或绕墙踵顺时针转动；②应力状态土体达到极限（被动）平衡状态。

⑶静止土压力 E_o ：当挡土墙静止不动时，墙后土体处于弹性平衡状态时，作用在墙背上的土压力就叫做静止土压力。 产生的条件： ①位移为零； ②土体处于弹性平衡状态，当墙后土体具备以上两个条件时，作用在墙上的侧向压力。

所谓 主动土压力极限平衡状态 是由位移方向和侧向应力不断减小所致。

侧向应力逐渐减小是 因为摩擦力在逐渐增大 。

$E_a < E_o < E_p$

6.3 郎金土压力理论

⑴ 朗金土压力理论依据：①弹性半空间理论是（视地基土为表面水平的半无限体，并处于弹性平衡状态， 当土体处于静止状态时， 因为竖直截面是对称面所以竖直截面和水平截面上的剪应力为零） ；②极限平衡理论（设想由于某种原因土体在水平方向伸展或收缩， 法向应力不变。 由于水平方向上的应力变化， 土体达到极限平衡状态）

⑵主动土压力 125

⑶被动土压力 126

⑷其它几种情况下的土压力计算：

Ⅰ 填土面有连续均布荷载 填土面水平 即 B=0；

① 原则：将土体荷载化为当量土层厚度

② 方法

③ 计算假象墙高的土压力；设计墙后填土 C=0 127

④ 绘土压力强度分布图

⑤ 求土压力作用点的位置

Ⅱ墙后填土为成层填土

① 计算原则　　将每层土视为作用与下层土的均布荷载并化为当量土层厚度，按第一种情况处理

② 求个控制点土压力强度

分析第一层：

分析第二层：将第一层土化为与之相当的当量土层厚度

分析第三层：

总结一下规律：求某一层特征点土的压力强度归结为计算该点的土的自重应力在乘以该土层的主动土压力系数，若是粘性土还要减去该层的。　。。。。

当墙后土有地下水时，　工程上一般可忽略水对砂土抗剪强度指标的影响，　但对于黏性土，随着含水量的增加，抗剪强度指标明显降低，导致墙背土压力增大。因此，挡土墙应具有良好的排水措施。　地下水位以下土的重度应取浮重度，　并计入地下水对挡土墙产生的静水压力。　。。。。的影响，因此作用在墙背上总的侧压力为土压力和水压力之和。

6.4　库伦土压力理论

⑴基本假设

库仑土压力理论是根据墙后土体处于极限平衡状态并形成一滑动楔体时，从楔体的静力平衡条件得出的土压力计算理论。　其基本假设为：①墙后填土是理想的散粒体（黏聚力　c=0）；②滑动破裂面为通过墙踵的平面。

土压力计算的几个应用问题

① 朗金理论与库仑理论比较：　朗金土压力理论概念明确，　公式简单，　便于记忆，可用于粘性和无粘性填土，　在工程中应用广泛。　但必须假定墙背竖直、光滑，填土面水平，使计算条件和适用范围受到限制，并由于该理论忽略了墙背与填土之间的摩擦影响，使计算的主动土压力值偏大，被动土压力值偏小，结果偏于安全。

② 挡土墙位移大小与方式。　实际工程中，　挡土墙移动的大小和方式影响着墙被土压力的大小与分布。

③土体抗剪强度指标：填土抗剪强度指标的确定极为复杂，必须考虑挡土墙在长期工作下墙后填土状态的变化及长期强度的下降因素，　方能保证挡土墙的安全。

④墙背与填土的外摩擦角的取值大小对计算结果影响较大。

6.5 挡土墙设计

⑴挡土墙设计 包括墙型选择、稳定性验算 地基承载力验算 墙身材料强度验算以及一些设计中的构造要求和措施等 .

① 重力式挡土墙：墙高一般小于 8m，当 h=8≈ 12m时，宜用衡重式；

② 悬臂式挡土墙： 适用于墙高大于 5m，地基土土质较差， 当地缺少石料等情况。多用于市政工程及贮料仓库。

③ 扶壁式挡土墙：扶壁见填土可增加抗滑和抗倾覆能力，一般用于重要的大型土建工程。

④ 锚定板及锚杆式挡土墙：特别适用于地基承载力不大的地区。

⑤ 其它形式的挡土墙

⑵挡土墙的计算

挡土墙的截面尺寸一般按试算法确定，即先根据挡土墙的工程地质条件、填土性质以及墙身材料和施工条件等凭经验初步拟定截面尺寸， 然后进行验算。 如不满足要求，则修改截面尺寸或采取其它措施。

根据＜建筑地基基础设计规范＞， 挡土墙基底面积及埋深按地基承载力确定，传至基础底面的荷载效应应按正常使用极限状态荷载效应的标准组合。土体自重、墙体自重均按实际的重力密度计算， 在地下水位以下时应扣去水的浮力， 相应的抗力应采用承载力特征值。

计算挡土墙的土压力应采用承载能力极限状态荷载效应基本组合，但荷载效应组合设计值 S 中的荷载分项系数均为 1.0 ；但在计算挡土墙内力、确定配筋和验算材料强度时， 上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力， 应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合， 采用相应的荷载系数。 即永久荷载对结构不利的分项系数取 1.35，对结构有利是取 1.0.

⑶抗倾覆稳定性验算

$$k_t = \frac{G x_0 + E_{az} x_f}{E_{az} z_f} \geq 1.6$$

①若验算结果不能满足式要求时，可按以下措施处理：

A、增大挡土墙断面尺寸增大，使 G增大，但工程量也相应增大；

B、加大 X_0，伸长墙趾。但墙趾过长，若厚度不够，则需配置钢筋；

C、墙背做成仰斜，可减小土压力；

D、在挡土墙垂直墙背上做卸荷台， 形状如牛腿， 则 平台以上土压力不能传到平台以下，总土压力减小，故抗倾覆稳定性增大。

②抗滑动稳定性验算

$$K_s = \frac{(G_n + E_{an})u}{E_{at} - G_t} \geq 1.3$$

若验算不能满足式要求，可采取以下措施加以解决：

A、修改挡土墙断面尺寸，以加大 G 值

B、墙基底面做成砂、石垫层，以提高 u 值；

C、墙底做成逆坡，利用滑动面上部分反力来抗滑；

D、在软土地基上，其它方法无效或不经济时，可在墙踵后加拖板，利用拖板上的土重来抗滑。拖板与挡土墙之间应用钢筋连接。

⑷重力式挡土墙构造措施

墙型的合理选择对挡土墙设计的安全和经济性有着较大的影响。 挡土墙中主动土压力以仰斜最小， 直立居中， 俯斜最大 。此外，墙背的倾斜型式还应综合考虑使用要求、地形和施工等条件。一般挖坡建墙宜用仰斜，其土压力小，且墙背可与边坡紧密贴合； 填方地区可用直立或俯斜， 便于施工使填土夯实； 而在山坡上建墙，则宜用直立，因此时仰斜墙身较高，俯斜则土压力太大。墙背仰斜时其坡度不宜缓于 1：0.25，且墙面应尽量与墙背平行。

挡土墙的墙顶宽度，一般对于块石挡土墙应不小于 0.5m，混凝土挡土墙可取 0.2~0.4m。

挡土墙应设置泄水孔， 其间距宜取 2~3m，外斜 5%，孔眼尺寸应不小于 Φ100mm。墙后要做好反滤层和必要的排水盲沟， 在墙顶地面宜铺设防水层。 当墙后有三坡时，还应在坡下设置截水沟。

挡土墙每隔 **10~20m** 应设置一道伸缩缝，当地基有变化时宜加设沉降缝。在拐角处应适当采取加强的构造措施。

6.6 地基破坏形式及地基承载力

⑴建筑地基在荷载作用下往往由于承载力不足而产生剪切破坏， 其破坏型式

可分为 整体剪切破坏、 局部剪切破坏及冲剪破坏三种 。一般密实砂土、 硬黏土地基常属于整体剪切破坏。 中等密实的砂土地基常发生局部剪切破坏, 松砂及软土地基常发生冲剪破坏。

⑵地基承载力是指地基承受荷载的能力。

临塑荷载是指地基土中将要而尚未出现塑性变形区时的基底压力。

6.8 地基的极限承载力

地基的极限承载力 p_u 是地基承受基础荷载的极限压力。

普朗德尔公式

太沙基公式

太沙基假定基础底面是粗糙的，基底与土之间的摩阻力阻止了基底处剪切位移的发生， 因此直接在基底以下的土不发生破坏而处于弹性平衡状态, 根据土楔体的静力平衡条件可导得太沙基极限承载力计算 . 它适用于条形荷载下的整体剪切破坏（坚硬黏土和密实砂土）情况，对于局部剪切破坏（软黏土和松砂） ，太沙基建议采用经验方法调整抗剪强度指标 c 和 φ ，即以 $c' = 2c/3, \varphi' = \arctan\theta(2/3\tan\varphi)$ 代替原式的 c 和 φ 。

方形基础（宽度为 b）：

圆形基础（半径为 d）：

对于矩形基础（ bXl），可按 b/l 值在条形基础（ b/l=10）与方形基础（ b/l=1）之间以插入法求得。若地基为软黏土或松砂，将发生局部剪切破坏。

6.9 土坡和地基的稳定分析

土坡滑动 一般系指土坡在一定范围内整体地沿某一滑动面向下和向外滑动而丧失其稳定性。

简单土坡 系指土坡的坡度不变，顶面和底面水平，且土质均匀，无地下水。

无粘性土坡的稳定性分析

由于无粘性土颗粒间无粘聚力存在，只有摩阻力，因此，只要坡面不滑动，土坡就能保持稳定。抗滑力与滑动力的比值称为稳定性系数，用 K_s 表示

$$K_s = \frac{T'}{T} = \frac{G\cos\beta\tan\varphi}{G\sin\beta} = \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$$

当 $\beta=\varphi$ 时，$K_s=1$，即抗滑力等于滑动力，土坡处于极限平衡状态，因此土坡稳定的极限坡角等于砂土的内摩擦角 φ，此坡角称为自然休止角。 无黏性土坡的稳定性系数与坡高无关，而仅与坡角 β 有关。